



# Estruturas de Repetição

**B**em-vindo ao nosso estudo sobre Estruturas de Repetição. Este estudo ajudará você a compreender alguns conceitos que são importantes no contexto de programação. Vamos conhecer melhor esses conceitos?

As Estruturas de Repetição são usadas quando tem a necessidade de repetir partes do código várias vezes. Estes mecanismos de repetição são recursos importantes e muito utilizados em algoritmos e em programas (MANZANO e OLIVEIRA, 2012).

Cada execução de uma parte do código em um laço trata-se de uma iteração, por exemplo, ao invés de escrever o mesmo comando 10 vezes ou mais, o código é reduzido em poucas linhas.

O VisuAlg implementa as três estruturas de repetição usuais nas linguagens de programação: o laço PARA e os laços ENQUANTO e REPITA-ATE.

## PARA

Estrutura de repetição PARA consiste em empregar uma variável, geralmente um contador, para controlar as repetições a serem executadas. Na Figura 1 a estrutura e o fluxograma são mostrados e na Figura 2 o exemplo apresentado no fluxograma é mostrado em formato de pseudocódigo.

## Estrutura e Fluxograma

Ver Resumo →



**Ir para resumo**

```

para <variável> de <valor-inicial> ate <valor-limite> faca
  <sequência-de-comandos>
fimpara

```



## Pseudocódigo

Algoritmo "PARA1A10"

Var

// Seção de Declarações das variáveis

i:inteiro

Início

// Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...

PARA i DE 1 ATE 10 FACA

ESCREVA (i)

FIMPARA

Fimalgoritmo

## ENQUANTO

A estrutura de repetição ENQUANTO permite repetir um trecho de código enquanto uma determinada condição for verdadeira. A estrutura e o fluxograma são mostrados na Figura 3. Na Figura 4

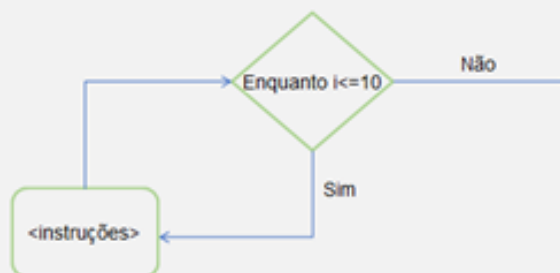


Figura

**Ver Resumo** →

## Estrutura e Fluxograma

**ENQUANTO** <expressão booleana> **FACA**  
 <sequência-de-comandos>  
**FIMENQUANTO**



## Pseudocódigo

Algoritmo "ENQUANTO1A10"

Var

// Seção de Declarações das variáveis

i: inteiro

Início

// Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...

i<-1

ENQUANTO i<=10 FACA

ESCREVAL ("Valor de I: ", i)

i<-i+1

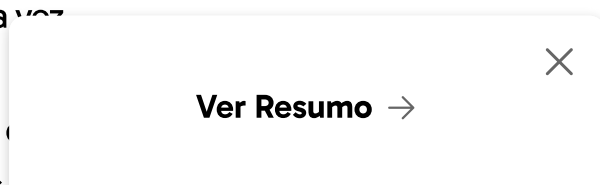
FIMENQUANTO

Fimalgoritmo

## REPITA-ATE

O bloco de comandos associado a estrutura de repetição REPITA-ATE é executado obrigatoriamente pelo menos uma vez.

Como este laço testa a condição **depois** da execução dos comandos, esta sequência poderá ser executada uma ou mais vezes. A estrutura e o fluxograma são mostrados na Figura 5. Na Figura 6, o exemplo apresentado no fluxograma da Figura 5 é mostrado em formato de pseudocódigo.



## Estrutura e Fluxograma

### REPITA

<sequência-de-comandos>

ATE <expressão-lógica>



## Pseudocódigo

Algoritmo "REPITA1A10"

Var

// Seção de Declarações das variáveis

i: inteiro

Início

// Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...

i <- -1

REPITA

    ESCREVAL ("Valor de I: ", i)

    i <- i + 1

ATE i >= 10

Fimalgoritmo

## Exemplo Prático

Para executar o pseudocódigo utilizado

Faculdade Descomplica, basta acessar

Ver Resumo →



lo pela



Ambiente de Programação



Escreva algoritmo em pseudocódigo mostrado pela Figura 8 na Área de Algoritmos da ferramenta.

Algoritmo "ENQUANTO1A5SOMA"

Var

// Seção de Declarações das variáveis  
i,soma,num:inteiro

Início

// Seção de Comandos, procedimento, funções, operadores, etc...  
i<-1  
ENQUANTO i<=5 FAÇA  
    ESCREVAL ("Digite um número do tipo inteiro para a SOMA: ")  
    LEIA (num)  
    soma<-soma+num  
    i<-i+1  
FIMENQUANTO  
ESCREVAL ("Resultado da SOMA: ", soma)

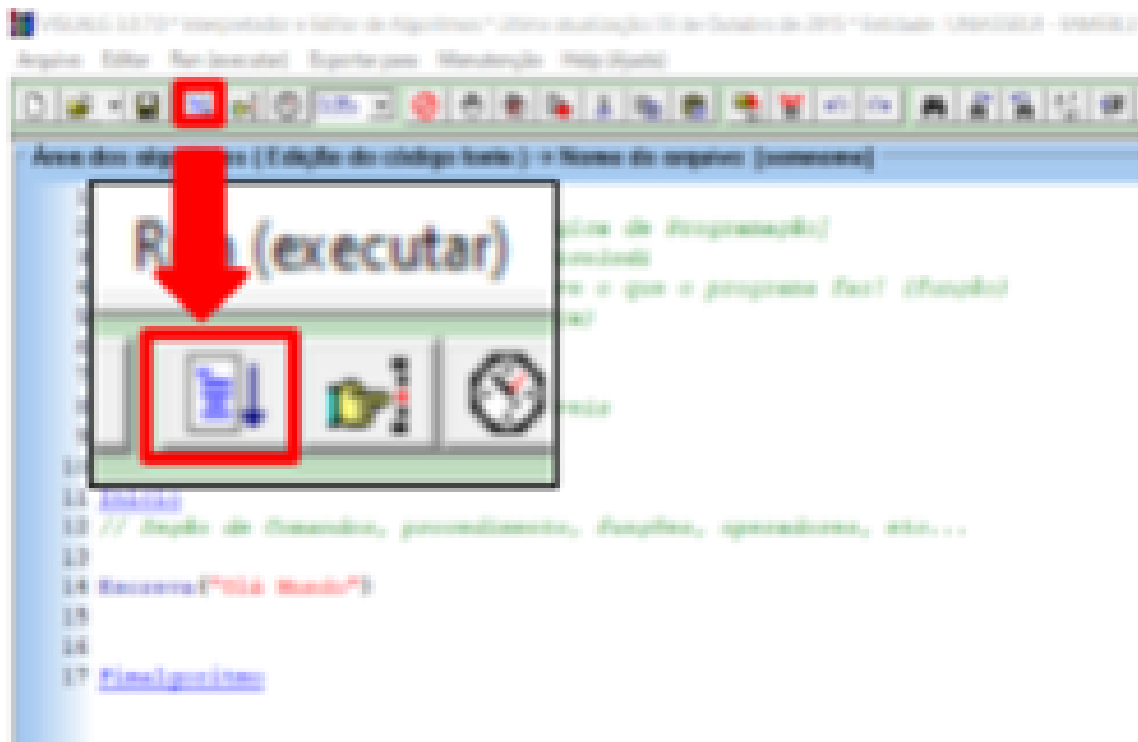
Fimalgoritmo

Para executar o seu algoritmo, clique  
F9 do seu teclado.

Ver Resumo →



9, ou



Na Figura 10 abaixo vemos a tela de resultado que é mostrada após a execução.

```
Digite um número do tipo inteiro para a SOMA:
2
Digite um número do tipo inteiro para a SOMA:
1
Digite um número do tipo inteiro para a SOMA:
2
Digite um número do tipo inteiro para a SOMA:
4
Digite um número do tipo inteiro para a SOMA:
2
Resultado da SOMA: 11

>>> Fim da execução do programa !
```

Ver Resumo →

## Atividade extra

Assista o filme “2001: uma odisseia no espaço” Baseado na obra de Arthur C. Clark, a obra-prima de Stanley Kubrick tem início quando cientistas encontram um objeto misterioso enterrado sob a superfície da Lua. Com a ajuda do computador H.A.L. 9000, começa a exploração espacial pelo significado do estranho artefato. Por que assistir? Os temas do filme vão da inteligência artificial ao modo de vida dos ancestrais do homem. A obra é imperdível para o estudante de tecnologia, segundo o professor Claudemilson dos Santos, da Unesp. “Também representa de forma magistral alguns princípios da física, como ausência de gravidade, propagação do som, entre outros”, comenta ele.

## Referência Bibliográfica

- GUEDES, S. (Org.). **Lógica de programação algorítmica**. Pearson: 2014.
- MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. **Estudo Dirigido de Algoritmos**. 15. ed. São Paulo: Érica, 2012
- PUGA, S.; RISSETTI, G. **Lógica de programação e estruturas de dados, com aplicações em Java**. Pearson: 2016.
- RIBEIRO, J. A. **Introdução à programação**. Janeiro: LTC, 2019

Ver Resumo →

**Ir para exercício**

**Ver Resumo** →

